

GRUPO BAYSA / METALITEC

Fabricación de Estructura Metálica

OFERTA TÉCNICO-ECONÓMICA

PROYECTO CNAR METROPOLITANO

Centro Nacional de Alto Rendimiento — Estructura Metálica

Cabudare, Estado Lara — Venezuela

Documento de oferta No. BAYSA-CNAR-2026-001

Pachuca de Soto, Hidalgo — 19 de mayo de 2026

Validez de la oferta: 30 días naturales

S0. CARTA DE PRESENTACIÓN

Cabudare, Estado Lara — 19 de mayo de 2026

Estimados señores de la Federación Venezolana de Fútbol:

Agradecemos la oportunidad de participar en el proyecto CNAR Metropolitano. Grupo BAYSA / METALITEC presenta su oferta para la fabricación de la estructura metálica del Centro Nacional de Alto Rendimiento, un edificio de tres niveles compuesto por cinco módulos estructuralmente independientes.

A partir de los planos estructurales entregados (láminas E-01 a E-21, firmadas por el Ing. Ángel Delgado), nuestro equipo desarrolló un modelo tridimensional completo de la estructura. El resultado es una estructura con un peso facturable de 331.71 ton, equivalente a un peso de plano de 290.98 ton calculado conforme a la norma AISC 303-22.

El alcance de esta oferta comprende la fabricación de la estructura metálica en nuestra planta de Pachuca y su transporte hasta puerto de embarque en México. El montaje en sitio y el flete marítimo internacional no forman parte de esta oferta.

Presentamos tres escenarios comerciales para que ustedes elijan la opción que mejor se ajuste a sus prioridades de costo y plazo. El escenario optimizado, que recomendamos, tiene un valor total de \$20,423,619 MXN con IVA incluido, e incorpora cuatro estrategias de ingeniería de valor que reducen el costo sin comprometer la calidad ni la seguridad estructural.

BAYSA aporta capacidad instalada para proyectos de 200 a 2,000 toneladas, control de calidad bajo normas AISC y AWS, y un equipo técnico con amplia experiencia en edificación metálica. Quedamos a su disposición para cualquier aclaración técnica o comercial.

Atentamente,

Ing. Daniel Ignacio Michelena Mujica

Director de Producción — Grupo BAYSA / METALITEC

S1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

Proyecto	CNAR Metropolitano — Centro Nacional de Alto Rendimiento
Ubicación de la obra	Cabudare, Estado Lara, Venezuela
Cliente	Federación Venezolana de Fútbol (FVF)
Fabricante	Grupo BAYSA / METALITEC — Pachuca, Hidalgo, México
Estructurista (proyecto)	Ing. Ángel Delgado (CIV 75.475)
Tipo de estructura	Edificio de marcos rígidos, 3 niveles, 5 módulos independientes
Planos de referencia	21 láminas: E-01 a E-07 (fundaciones), E-08 a E-21 (superestructura)
Fecha de planos	Agosto / Octubre 2024
Documento de oferta	BAYSA-CNAR-2026-001
Fecha de emisión	19 de mayo de 2026
Validez	30 días naturales

S2. PENDIENTES, RIESGOS Y CONDICIONES COMERCIALES

2.1 Puntos pendientes de definición

Los siguientes puntos deben acordarse entre las partes antes de la firma del contrato:

- Moneda de facturación (pesos mexicanos o dólares estadounidenses).
- Marco contractual aplicable para operación con cliente venezolano.
- Sistema de pintura final: categoría C2 o C3 según ISO 12944, en función del ambiente de exposición.
- Confirmación del anticipo del 30%, requisito para aplicar las estrategias de ingeniería de valor.
- Alcance del transporte internacional: la presente oferta cotiza el transporte terrestre hasta puerto de embarque mexicano; el flete marítimo México–Venezuela se cotiza por separado.

2.2 Riesgos identificados

- Variación del precio internacional del acero. Para proyectos superiores a 5 millones de pesos se incluye cláusula de ajuste de precio ante variaciones mayores al 5%.
- Tipo de cambio: se sugiere fijar una paridad de referencia con tolerancia de $\pm 3\%$ respecto al valor publicado por el Banco de México.
- Disponibilidad de perfiles europeos IPE y HEA en el mercado mexicano: algunos perfiles pueden requerir sustitución por equivalentes nacionales, lo cual se evalúa en la sección de ingeniería de valor.

2.3 Condiciones comerciales

La oferta se rige por las condiciones de pago, plazos y garantías descritas en las secciones S7 y S11 de este documento. El precio está sujeto a la confirmación del peso definitivo tras la liberación de planos de taller.

2.4 Contexto de mercado

Los precios presentados están calibrados con el rango de mercado de BAYSA para edificación de uso educativo y deportivo, que se ubica entre \$65,000 y \$88,000 por tonelada. El escenario base de esta oferta se sitúa en \$63,420 por tonelada, dentro de dicho rango.

S3. ALCANCE DE SUMINISTRO Y CONDICIONES DE ENTREGA

3.1 Alcance incluido

- Fabricación en taller de toda la estructura metálica principal: columnas, vigas y viguetas.
- Suministro y fabricación de placas base, conexiones, cartelas y atiesadores.
- Arriostres verticales y horizontales de techo.
- Tirantes metálicos asociados a los descansos de escalera.
- Aplicación de sistema de recubrimiento anticorrosivo en taller.
- Carga y transporte terrestre de la estructura hasta puerto de embarque en México.
- Control de calidad bajo normas AISC 303-22, AISC 360-22 y AWS D1.1.

El alcance de esta oferta termina con la entrega de la estructura fabricada en puerto de embarque mexicano. El montaje en sitio no está incluido.

3.2 Alcance NO incluido

- Montaje de la estructura en sitio (izaje, conexiones de campo, alineación).
- Escaleras metálicas y sus elementos (barandales, peldaños).
- Elementos de concreto armado: fundaciones, pedestales, vigas de riostra, losas.
- Lámina de cubierta, steel deck, sofito metálico y pernos tipo Nelson.
- Pernos de anclaje F1554 (se cotizan como partida separada — ver S5).
- Flete marítimo internacional México-Venezuela.
- Obra civil, instalaciones y acabados arquitectónicos.

3.3 Condiciones de entrega

La estructura se entrega fabricada, granallada, con recubrimiento aplicado en taller, debidamente marcada y cargada para transporte, en puerto de embarque mexicano. BAYSA entrega además la lista de materiales y la documentación de control de calidad. La marcación de piezas permite que el montaje, a cargo de terceros, se realice conforme a los planos de detalle.

S4. CÓMPUTO DE CANTIDADES

El cómputo se obtuvo de un modelo tridimensional desarrollado a partir de los planos estructurales. El modelo contiene 1512 elementos de perfil y 108 placas base, con coordenadas reales en el espacio.

4.1 Resumen por categoría estructural

Categoría	Peso (ton)	% del total
Columna	102.80 ton	35.3%
Viga longitudinal	56.53 ton	19.4%
Vigueta secundaria	89.62 ton	30.8%
Viga transversal	28.99 ton	10.0%
Arriostre vertical	5.87 ton	2.0%
Arriostre horizontal techo	2.07 ton	0.7%
Tirante escalera	0.39 ton	0.1%
Placas base (A36, e=3/4")	4.71 ton	1.6%

Categoría	Peso (ton)	% del total
PESO COBRABLE AISC	290.98 ton	100.0%

4.2 Resumen por perfil

Perfil	Peso (ton)
IPE 240	75.56 ton
HEA 300	47.52 ton
IPE 200	45.66 ton
HEA 340	36.86 ton
IPE 300	23.04 ton
IPE 160	13.95 ton
HEA 260	12.77 ton
IPE 270	9.86 ton
IPE 140	9.08 ton
IPE 180	6.32 ton
HEA 280	3.58 ton
HEA 200	2.08 ton

4.3 Peso facturable

Conforme a la norma AISC 303-22, sección 9.2, el peso facturable incorpora los elementos de conexión, tornillería y soldadura depositada sobre el peso de plano:

Peso cobrable AISC	290.98 ton
(+) Tornillería (2.5%)	7.27 ton
(+) Soldadura depositada (1.5%)	4.36 ton
(+) Conexiones, placas y atiesadores (10.0%)	29.10 ton
PESO FACTURABLE AL CLIENTE	331.71 ton

S5. PROPUESTA ECONÓMICA — TRES ESCENARIOS

BAYSA presenta tres escenarios comerciales. El cliente elige según sus prioridades de costo y plazo. Todos los montos están en pesos mexicanos.

Concepto	A — Base	B — Optimizado	C — Mínimo viable
Costo directo	\$13,491,505 MXN	\$12,869,155 MXN	\$12,869,155 MXN
Indirectos	\$1,618,981 MXN	\$1,544,299 MXN	\$1,544,299 MXN
Utilidad	\$2,719,887 MXN	\$2,594,422 MXN	\$1,729,614 MXN
Imprevistos	\$534,911 MXN	\$510,236 MXN	\$322,861 MXN
Pernos de anclaje F1554	\$88,457 MXN	\$88,457 MXN	\$88,457 MXN
SUBTOTAL (sin IVA)	\$18,453,741 MXN	\$17,606,568 MXN	\$16,554,386 MXN
IVA (16%)	\$2,952,599 MXN	\$2,817,051 MXN	\$2,648,702 MXN
TOTAL CON IVA	\$21,406,340 MXN	\$20,423,619 MXN	\$19,203,088 MXN
Precio por tonelada (AISC)	\$63,420	\$60,508	\$56,892
Margen de utilidad	14.7%	14.7%	10.4%

5.1 Descripción de los escenarios

Escenario A — Base:

Caso de referencia con todos los factores de fabricación en su valor estándar. Sin optimizaciones aplicadas. Valor total con IVA: \$21,406,340 MXN.

Escenario B — Optimizado (recomendado):

Incorpora cuatro estrategias de ingeniería de valor que reducen el costo. Mantiene el margen completo. Valor total con IVA: \$20,423,619 MXN.

Escenario C — Mínimo viable:

Mantiene las optimizaciones del escenario B con un margen de utilidad reducido, orientado a maximizar la competitividad. Valor total con IVA: \$19,203,088 MXN.

S6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN

El programa estimado es de 20 semanas desde la firma del contrato hasta la entrega de la estructura fabricada en puerto de embarque mexicano.

Semana	Actividad	Hito
0	Firma de contrato y anticipo	Inicio del proyecto
1 – 3	Ingeniería de detalle y planos de taller	Liberación de planos
2 – 6	Compra y recepción de material	Material en planta
4 – 16	Fabricación en taller	Fabricación 90%
12 – 18	Granallado y recubrimiento	Estructura pintada
16 – 20	Carga y transporte a puerto	Estructura en puerto MX
20	Entrega en puerto y cierre	Recepción de la estructura

Los plazos pueden ajustarse según la disponibilidad de perfiles en el mercado y la fecha de liberación de los planos de detalle.

S7. CONDICIONES DE PAGO Y FLUJO DE CAJA

La estructura de pago propuesta es: 30% de anticipo a la firma, 65% contra avances de fabricación, y 5% de retención liberada contra entrega en puerto.

Semana	Hito de cobro	% Cobro	Monto (escenario B)
0	Anticipo a la firma	30%	\$6,127,086 MXN
8	Avance de fabricación 40%	25%	\$5,105,905 MXN
14	Avance de fabricación 90%	25%	\$5,105,905 MXN
18	Granallado, recubrimiento y embarque	15%	\$3,063,543 MXN
20	Entrega en puerto y liberación de retención	5%	\$1,021,181 MXN
	TOTAL	100%	\$20,423,619 MXN

El anticipo del 30% es un requisito para aplicar las estrategias de ingeniería de valor de los escenarios B y C, ya que permite la compra anticipada de material.

S8. INGENIERÍA DE VALOR

El escenario optimizado incorpora cuatro estrategias de ingeniería de valor que reducen el costo total sin afectar la capacidad estructural ni la calidad de la fabricación.

Estrategia	Descripción	Ahorro
Compra anticipada de perfil	Bloqueo del precio del acero mediante compra programada con el anticipo del cliente.	3% sobre material
Optimización del armado en taller	Pre-armado de marcos y conjuntos repetitivos que mejora la productividad de fabricación.	8% sobre mano de obra
Consolidación de transporte	Optimización de lotes de carga para el traslado terrestre a puerto de embarque.	8% sobre transporte
Optimización de recubrimiento	Ajuste de la categoría de pintura en zonas cerradas, de C3 a C2 según ISO 12944.	10% sobre recubrimiento

El ahorro combinado de estas estrategias representa la diferencia entre el escenario base y el optimizado: \$982,720 MXN con IVA incluido.

S9. CERTIFICACIONES Y EXPERIENCIA

9.1 Normas aplicadas

- AISC 303-22 — Código de práctica estándar para edificios de acero.
- AISC 360-22 — Especificación para edificios de acero estructural.
- AWS D1.1 — Código de soldadura estructural.
- ISO 12944 — Protección anticorrosiva mediante sistemas de pintura.
- ASTM A572 Gr.50, A36 — Especificaciones de material.

9.2 Capacidad y experiencia

Grupo BAYSA / METALITEC cuenta con planta de fabricación en Pachuca, Hidalgo, equipada con corte CNC, líneas de armado y soldadura semiautomática. La capacidad instalada permite atender proyectos de 200 a 2,000 toneladas de acero estructural. El equipo técnico tiene experiencia comprobada en edificación metálica de mediana y alta complejidad.

S10. POR QUÉ ELEGIR A BAYSA

- Cómputo respaldado por un modelo tridimensional completo, no por estimaciones.
- Factores de presupuesto calibrados con datos reales del mercado mexicano.
- Tres escenarios comerciales que dan al cliente capacidad de decisión.
- Control de calidad bajo normas AISC y AWS en todas las etapas.
- Transparencia total: cada cifra de la oferta es trazable hasta el cómputo de origen.
- Capacidad para entregar el modelo IFC y la lista de materiales como respaldo técnico.

S11. CONDICIONES GENERALES

- Validez de la oferta.** 30 días naturales a partir de la fecha de emisión.
- Moneda.** Pesos mexicanos. La facturación en otra moneda se acuerda entre las partes.
- Ajuste de precio.** Para variaciones del precio del acero mayores al 5%, se aplica cláusula de ajuste.
- Tipo de cambio.** Paridad de referencia con tolerancia de $\pm 3\%$ respecto al Banco de México.
- Garantía.** La estructura se garantiza contra defectos de fabricación conforme a las normas aplicables.
- Peso definitivo.** El precio se confirma tras la liberación de planos de taller y el peso definitivo.
- Transporte.** La oferta cubre transporte hasta puerto de embarque mexicano. El flete marítimo se cotiza aparte.
- Alcance.** Cualquier elemento fuera del alcance descrito en S3 se cotiza como adicional.

S12. FIRMAS Y SEGUIMIENTO

Para formalizar la aceptación de esta oferta, ambas partes firman a continuación.

Por BAYSA / METALITEC
Ing. Daniel I. Michelena Mujica
Director de Producción

Por la Federación Venezolana de Fútbol
Nombre y cargo
Representante del cliente

Plan de seguimiento de la oferta

Día	Acción	Responsable
0	Entrega de la oferta al cliente	BAYSA — Comercial
3	Confirmación de recepción	BAYSA — Comercial
7	Reunión técnica de aclaraciones	BAYSA — Producción
15	Seguimiento de decisión	BAYSA — Comercial
25	Alerta de vencimiento (5 días antes)	BAYSA — Comercial
28	Nota de extensión o cierre	BAYSA — Dirección

— Fin del documento de oferta —